

ESTRUTURAS DE DADOS ESPACIAIS

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB
Departamento de Computação – DECOM
Algoritmos e Estrutura de Dados II

Dados Escalares

Inscrição	Nota	Estado	Cidade	Curso
00467354	47,8	MG	VIÇOSA	ADMINISTRAÇÃO
00085820	52,0	MG	UBERLÂNDIA	DIREITO
00015022	51,0	MG	ALFENAS	ENGENHARIA CIVIL
00403068	8,0	MG	VARGINHA	ENGENHARIA QUÍMICA
00130230	36,3	MG	UBERABA	MEDICINA VETERINÁRIA

Poderíamos responder a perguntas como essas?

- Qual a média das notas dos alunos que moram próximos a Uberlândia?
- Quais alunos moram a no máximo 100km da capital do estado?

Dados Escalares + Dados Espaciais

Dados Escalares

Dados Espaciais

Inscrição	Nota	Estado	Cidade	Curso	Latitude	Longitude
00467354	47,8	MG	VIÇOSA	ADMINISTRAÇÃO	-20° 45' 14"	-42° 52' 55"
00085820	52,0	MG	UBERLÂNDIA	DIREITO	-18° 55' 07"	-48° 16' 38"
00015022	51,0	MG	ALFENAS	ENGENHARIA CIVIL	-21° 25' 45"	-45° 56' 50'
00403068	8,0	MG	VARGINHA	ENGENHARIA QUÍMICA	-21° 33' 05"	-45° 25' 49"
00130230	36,3	MG	UBERABA	MEDICINA VETERINÁRIA	-19° 44' 54"	-47° 55' 55"

Dados Escalares + Dados Espaciais

Como chegar

Meus lugares





A Uberlândia - MG

B Uberaba - Minas Gerais

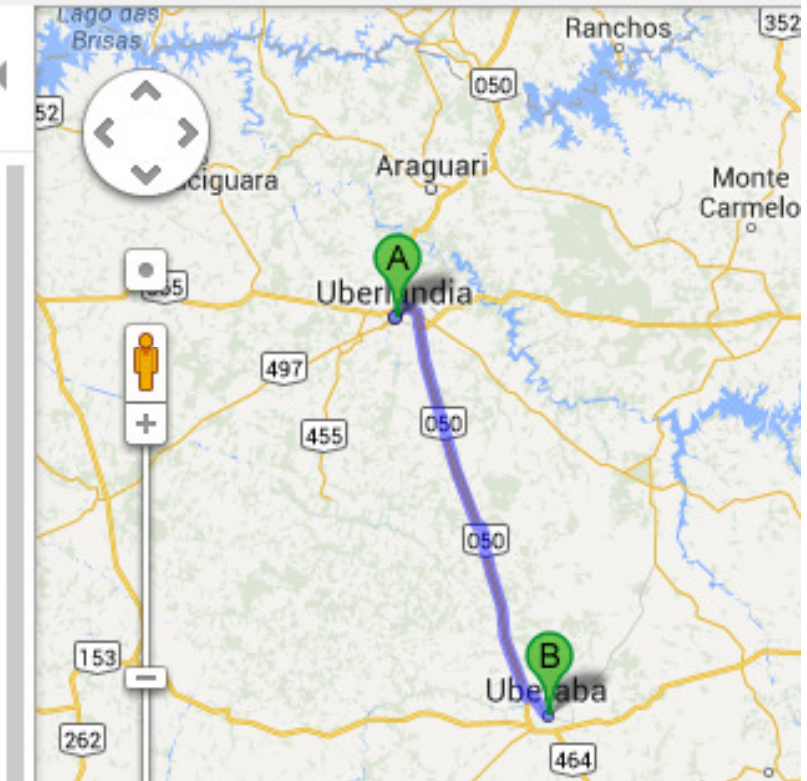
Adicionar destino - Mostrar opções

COMO CHEGAR

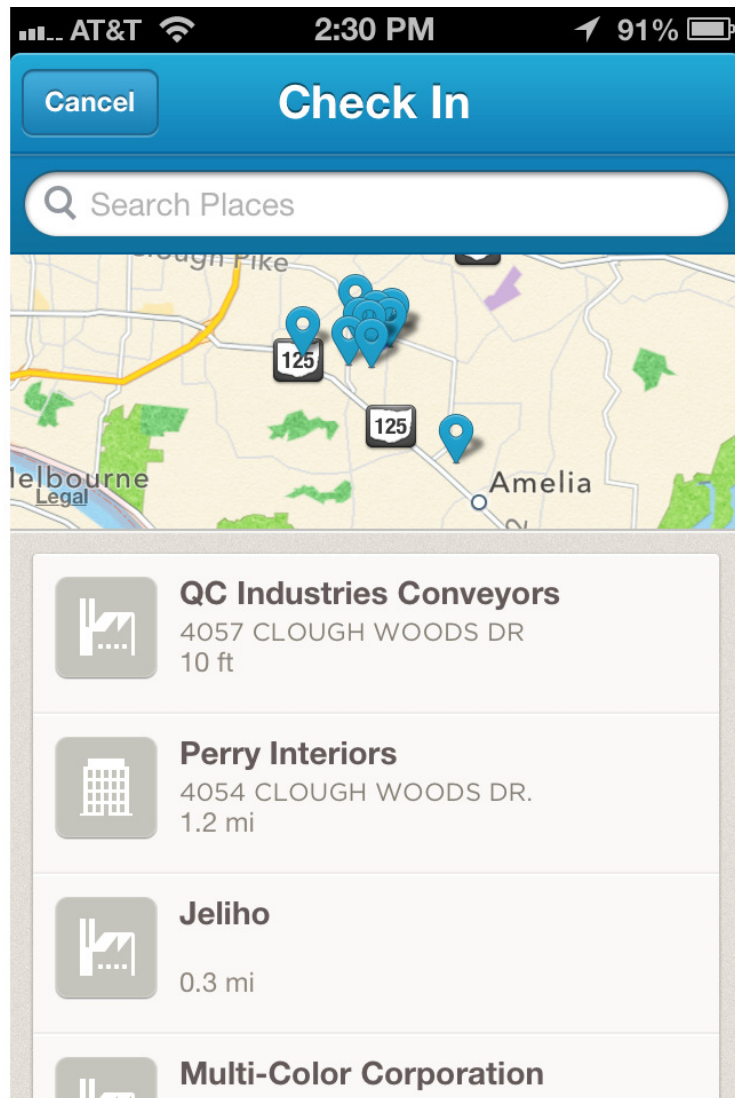
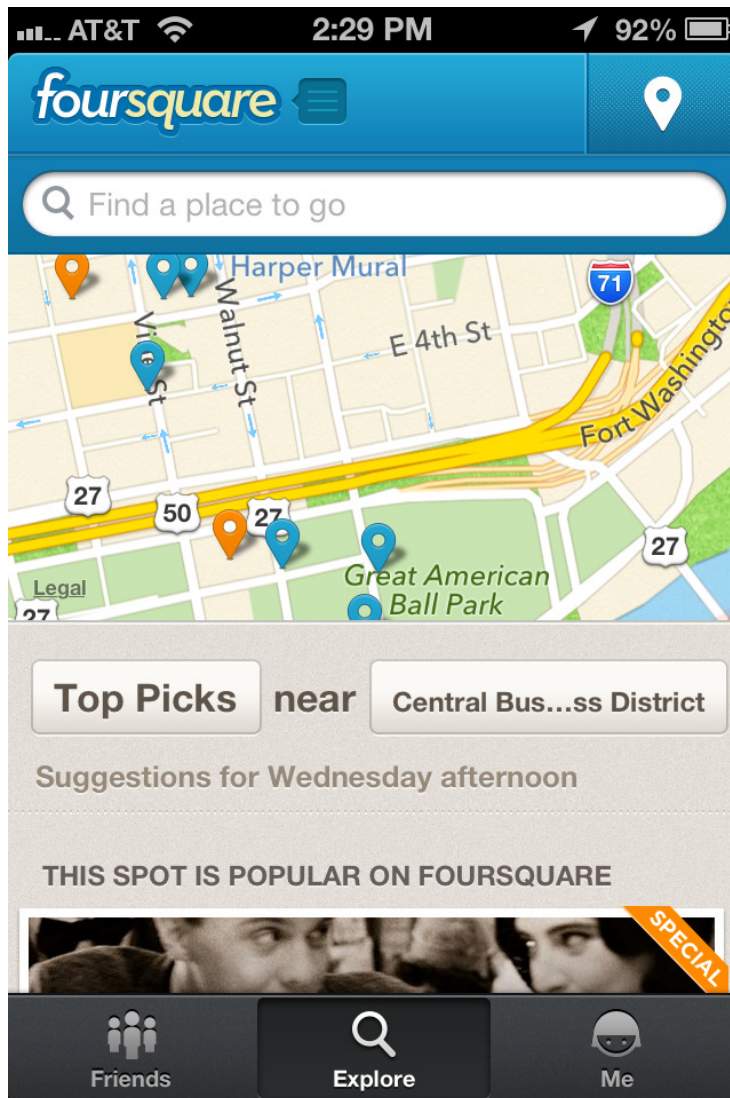
Trajetos sugeridos

BR-050

109 km, 1 hora 13 min

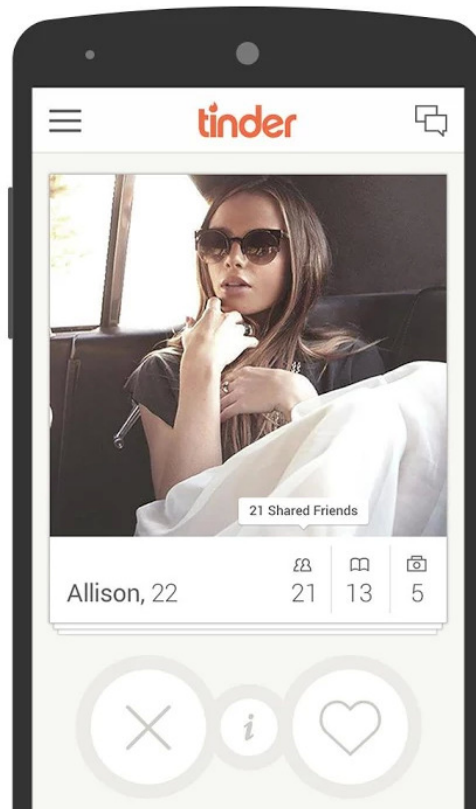


Mais exemplos de dados espaciais para localização

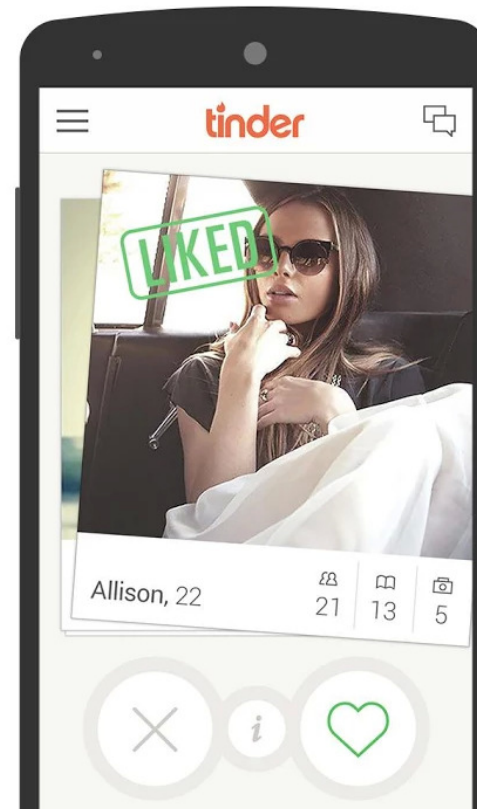


Mais exemplos de dados espaciais para localização

Tinder finds interesting people around you...



Anonymously **like or pass** on each suggestion



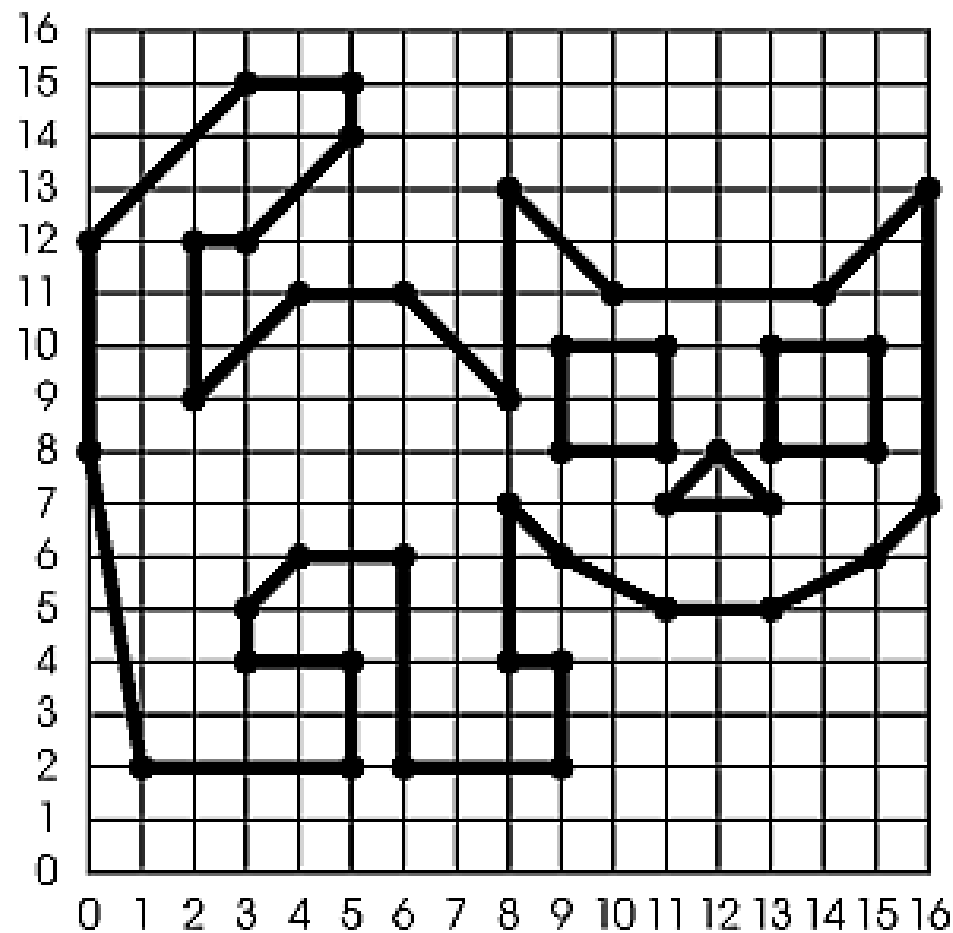
Mais exemplos de dados espaciais para localização



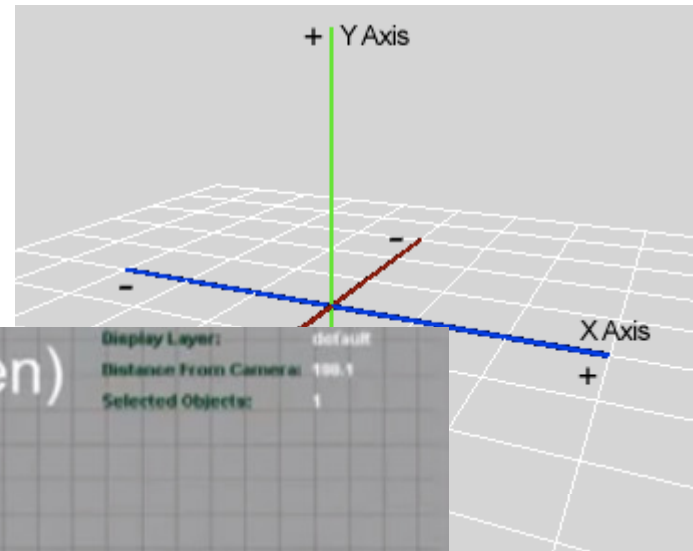
Dados Espaciais não só para mapas

Gato

2D



Dados Espaciais não só para mapas



3D

Diferenças entre consultas de dados escalares e espaciais



Bancos de Dados

Conceito: um banco de dados é uma coleção de dados relacionados, projetados para uma finalidade específica.

Exemplo:

Inscrição	Nota	Estado	Cidade	Curso
00467354	47,8	MG	VIÇOSA	ADMINISTRAÇÃO
00085820	52,0	MG	UBERLÂNDIA	DIREITO

Inscrição	Nome	Data Nasc.	Endereço
00467354	JOÃO PEREIRA DA SILVA	09/07/1990	RUA DOS IPÊS, 390 ...
00085820	ANA MÁRCIA BARBOSA	05/10/1992	AV. JK, 74 - CENTRO

Bancos de Dados

Aplicações:

- Bancos (ex.: depósito ou retirada de fundos da conta bancária);
- Hotéis (ex: reservas de quartos);
- Empresas aéreas (ex: compra e reserva de passagens);
- Bibliotecas (ex: consulta ao acervo);
- Supermercados (ex: identificação dos produtos comprados, controle do estoque);
- Lojas virtuais (ex: clientes e produtos vendidos pelo site);
- Redes sociais (ex: fotografias, postagens, curtidas, localização)

Bancos de Dados

SGBD: Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Exemplos:



PostgreSQL



ORACLE®



Já vêm com recursos avançados de pesquisa, ordenação, consultas, etc.

Bancos de Dados Espaciais

Um dos requisitos fundamentais para os sistemas de bancos de dados atuais é saber manipular dados espaciais:

- SIG (Cartografia);
- CAD (Computer-Aided Design);
- Robótica;
- Bancos de dados científicos, com dados espaço-temporais;
- Bancos de dados espaciais de aplicações Web (Foursquare, Tinder, etc).

Bancos de Dados Espaciais

Os bancos de dados espaciais precisam fazer análises como:

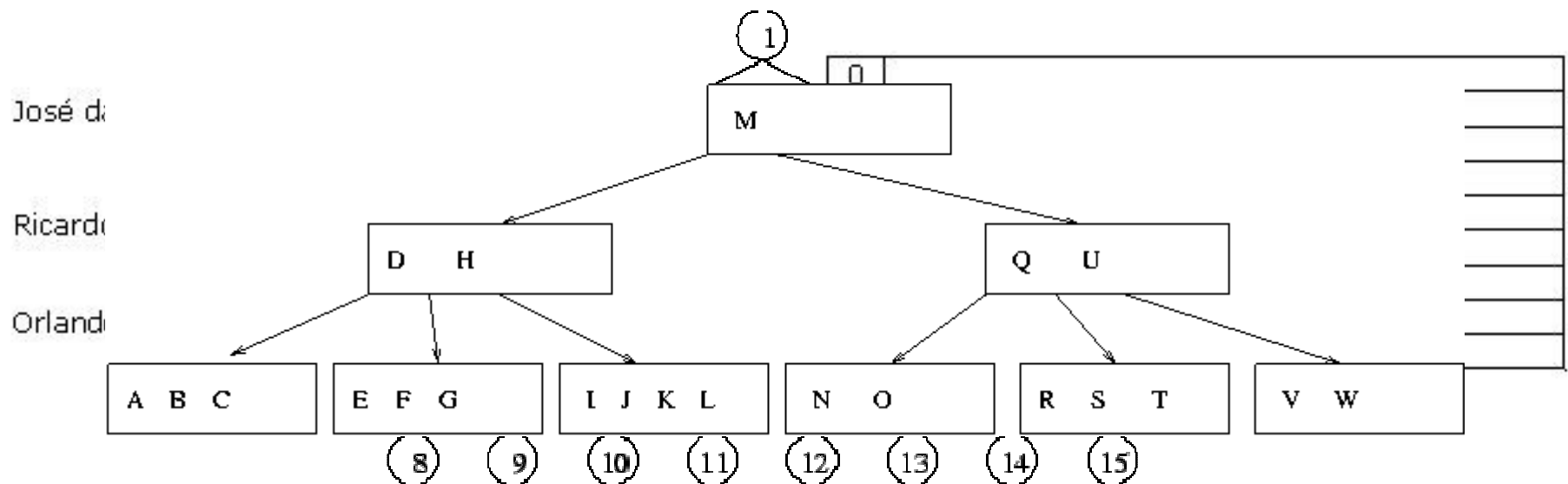
- Medir distâncias, perímetro, áreas;
- Calcular a conectividade e o caminho mais curto entre dois pontos;
- Analisar pontos e linhas dentro de um polígono;
- Realizar buscar por região (intervalo);
- etc.

Estruturas de Dados Escalares

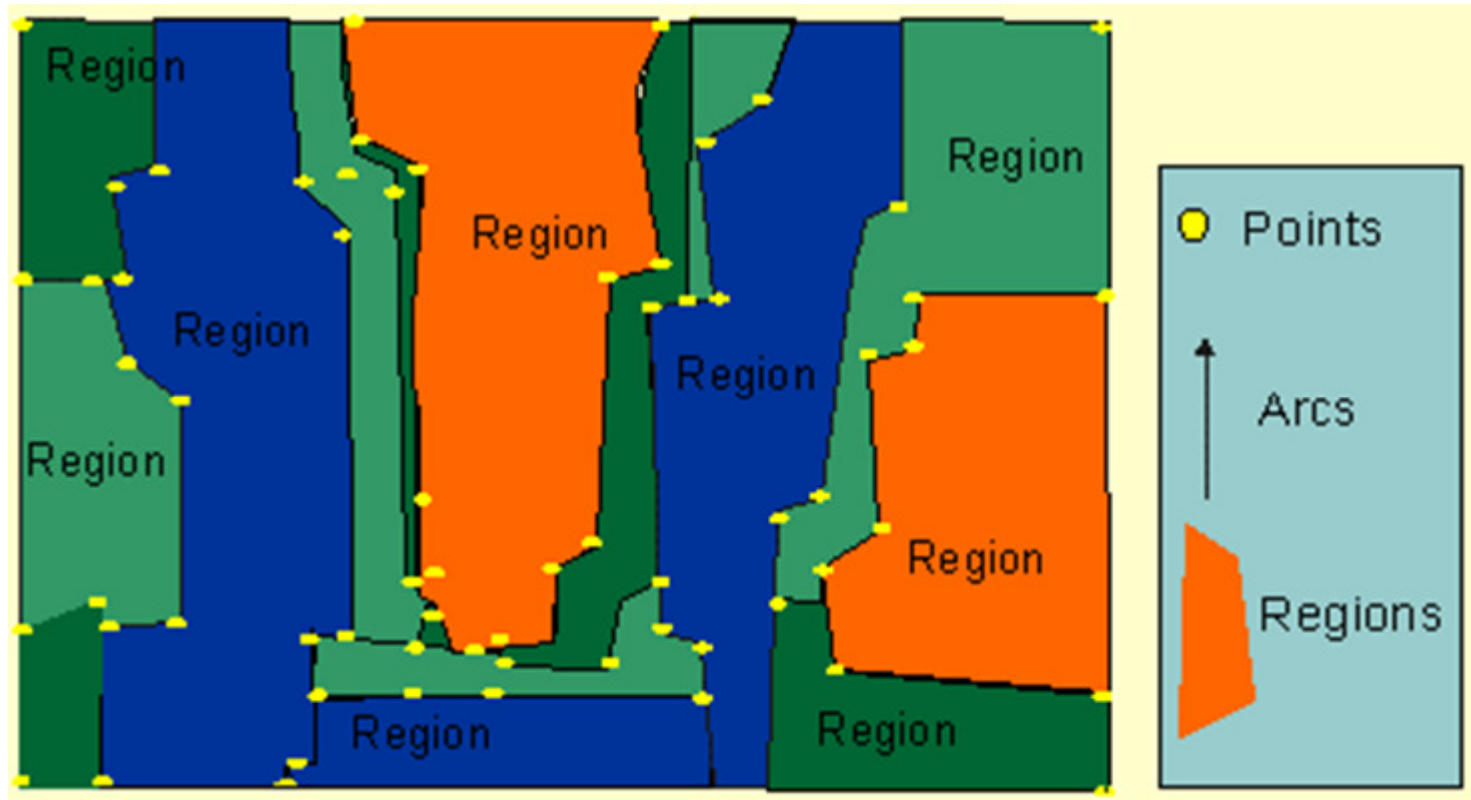
TABELAS
HASH

ÁRVORES
BINÁRIAS

ÁRVORES B,
ÁRVORES B*,
ETC



Estruturas de Dados Espaciais

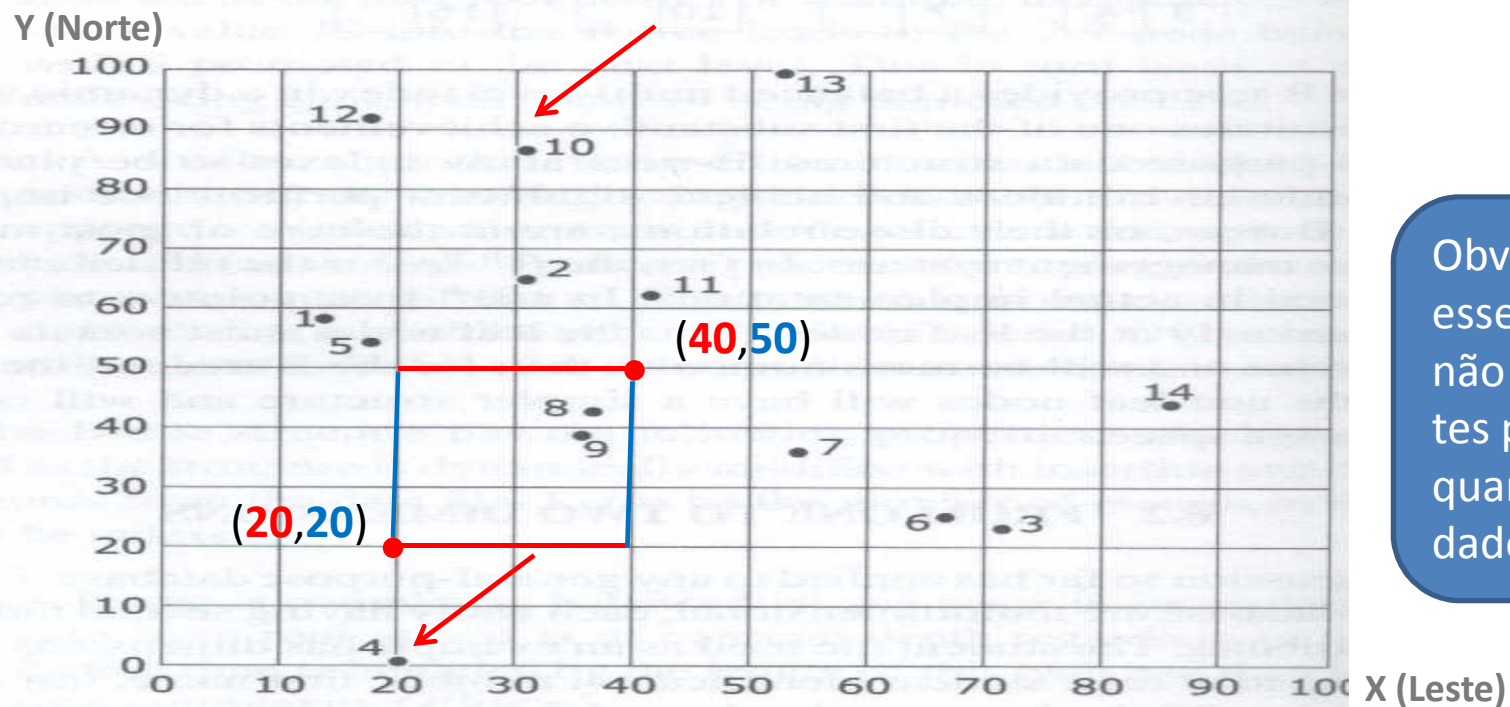


- **Pontos (*nodos*)**: árvores, postes, restaurantes, etc.
- **Linhas (*arcos*)**: rios, avenidas, ferrovias, etc.
- **Áreas (*polígonos*)**: terrenos, cidades, estados, florestas, etc.

Estruturas de Dados Espaciais

Id	Local	X (Leste)	Y (Norte)
1	Newcastle Museum	14	58
2	Waterworld	31	65
3	Gladstone Pottery Museum	74	23
4	Trentham Gardens	20	00
5	New Victoria Theater	18	55
6	Beswick Pottery	66	25
7	Coalport Pottery	54	36
8	Spode Pottery	37	43
9	Minton Pottery	36	39
10	Royal Doulton Pottery	31	87
11	City Museum	41	62
12	Westport Lake	17	92
13	Ford Green Hall	53	99
14	Park Hall Country Park	86	44

Quais locais são
estáveis?
(20,20) e
(40,50)?



Obviamente,
esses algoritmos
não são eficien-
tes para grande
quantidade de
dados.

Estruturas de Dados Espaciais

Índice ordenando pela coordenada X

X (Leste)	Local
14	Newcastle Museum
17	Westport Lake
18	New Victoria Theater
20	Trentham Gardens
31	Waterworld
31	Royal Doulton Pottery
36	Minton Pottery
37	Spode Pottery
41	City Museum
53	Ford Green Hall
54	Coalport Pottery
66	Beswick Pottery
74	Gladstone Pottery Msm
86	Park Hall Country Park

Índice ordenando pela coordenada Y

Y (Norte)	Local
00	Trentham Gardens
23	Gladstone Pottery Msm
25	Beswick Pottery
36	Coalport Pottery
39	Minton Pottery
43	Spode Pottery
44	Park Hall Country Park
55	New Victoria Theater
58	Newcastle Museum
62	City Museum
65	Waterworld
87	Royal Doulton Pottery
92	Westport Lake
99	Ford Green Hall

Memória Principal

Estruturas de Dados Espaciais

Índice ordenando pela coordenada X

X (Leste)	Local
14	Newcastle Museum
17	Westport Lake
18	New Victoria Theater
20	Trentham Gardens
31	Waterworld
31	Royal Doulton Pottery
36	Minton Pottery
37	Spode Pottery
41	City Museum
53	Ford Green Hall
54	Coalport Pottery
66	Beswick Pottery
74	Gladstone Pottery Msm
86	Park Hall Country Park

Id	Local	X (Leste)	Y (Norte)
1	Newcastle Museum	14	58
2	Waterworld	31	65
3	Gladstone Pottery Museum	74	23
4	Trentham Gardens	20	00
5	New Victoria Theater	18	55
6	Beswick Pottery	66	25
7	Coalport Pottery	54	36
8	Spode Pottery	37	43
9	Minton Pottery	36	39
10	Royal Doulton Pottery	31	87
11	City Museum	41	62
12	Westport Lake	17	92
13	Ford Green Hall	53	99
14	Park Hall Country Park	86	44

▪ Consulta de ponto: quais os pontos na coordenada (31, 87)?

▪ Consulta de intervalo: quais os pontos no intervalo (20,20) e (40,50)?

Estruturas de Dados Espaciais

- Essa abordagem convencional utiliza apenas um dos dois índices por vez;
- Para consultas por intervalos, precisaríamos de índices que conseguissem manter as tuplas que estão próximas no espaço, próximas também no índice;
 - Com isso conseguiríamos realizar consultas comuns como “encontre os restaurantes que estão a no máximo 20km desse ponto”.

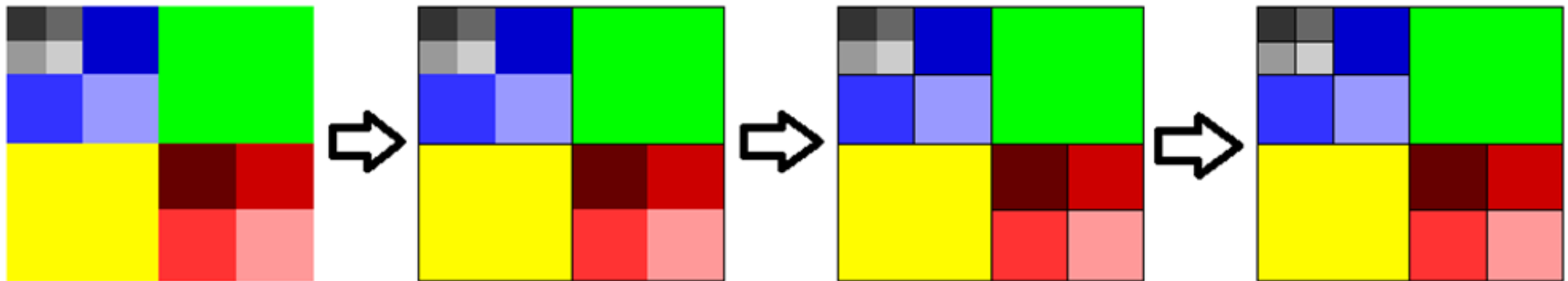
Estruturas de Dados Espaciais

- Algumas estruturas de dados propostas:
 - Quad-trees;
 - Grid;
 - K-d-tree;
 - R-tree;

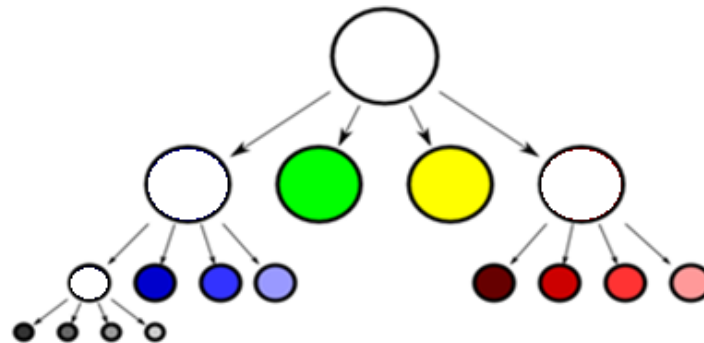
Quadtree – Árvore Quadrante

-Divide o plano em vários pedaços, chamados de quadrantes.

Ex: REGION QUADTREE

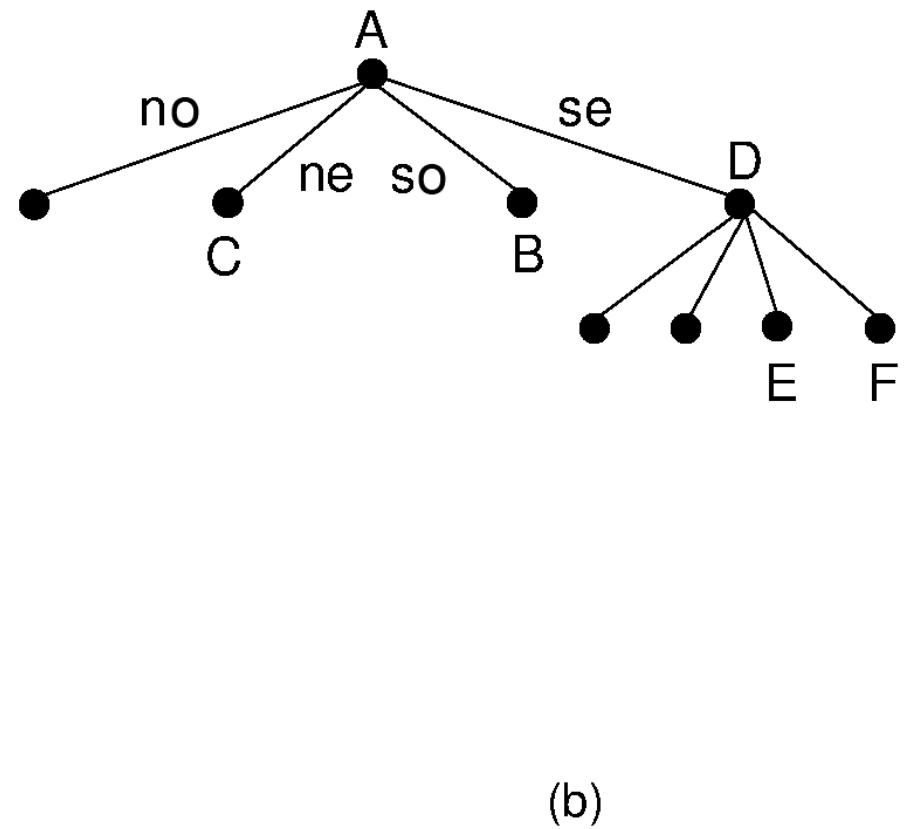
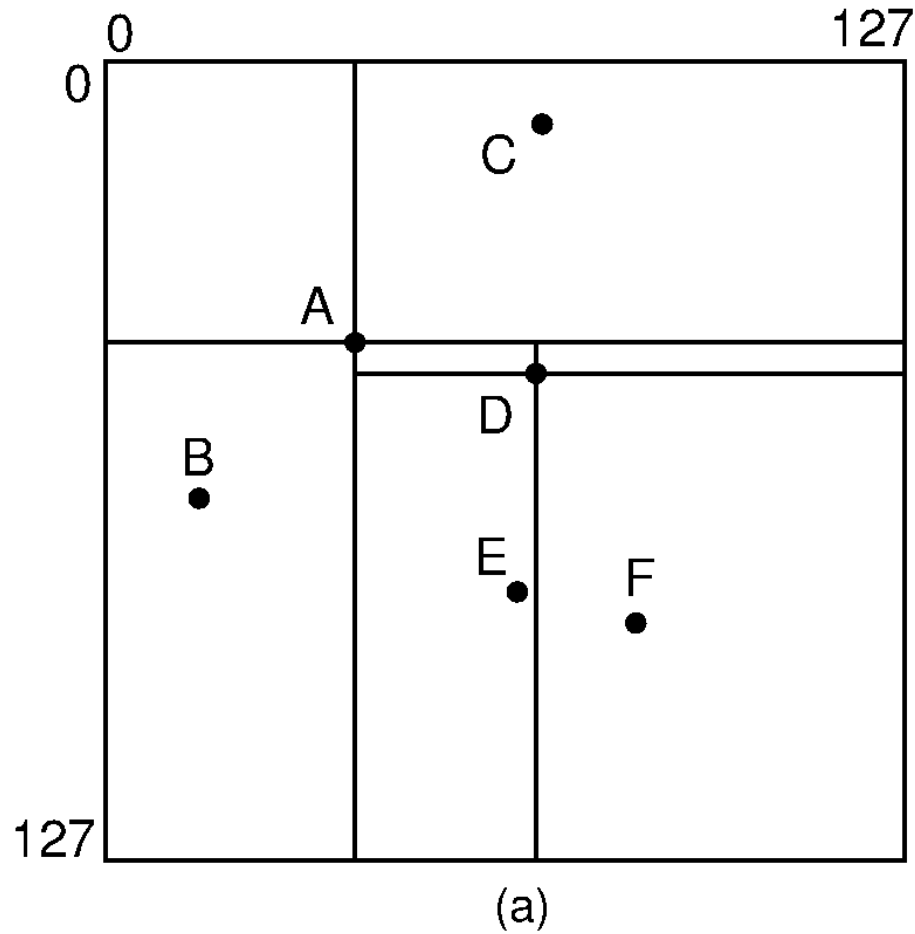


NO	NE
SO	SE



Quadtree – Árvore Quadrante

Ex: Point Quadtree



Quadtree – Árvore Quadrante

Outros tipos de Quadrees:

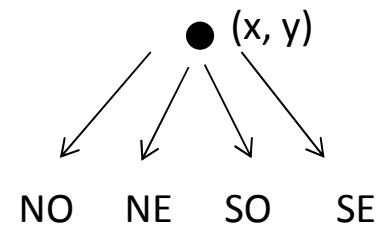
- MX-CIF Quadtree:
 - lida com retângulos;
- PM-Quadrees:
 - Mapas;
- Linear-Quadrees (Space Filling Curves):
 - mapeamento de um espaço dimensional superior (ex: 2D) para um espaço inferior (1D).

Point Quadtree – Estrutura de Dados

```
typedef struct TipoRegistro {  
    char nome[31];  
    /* outros componentes */  
} TipoRegistro;
```

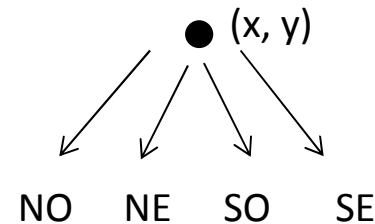
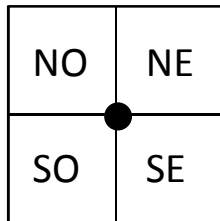
```
typedef struct TipoNo* TipoApontador;
```

```
typedef struct TipoNo {  
    int x;  
    int y;  
    TipoRegistro DadosPonto;  
    TipoApontador quadrante[4];  
} TipoNo;
```

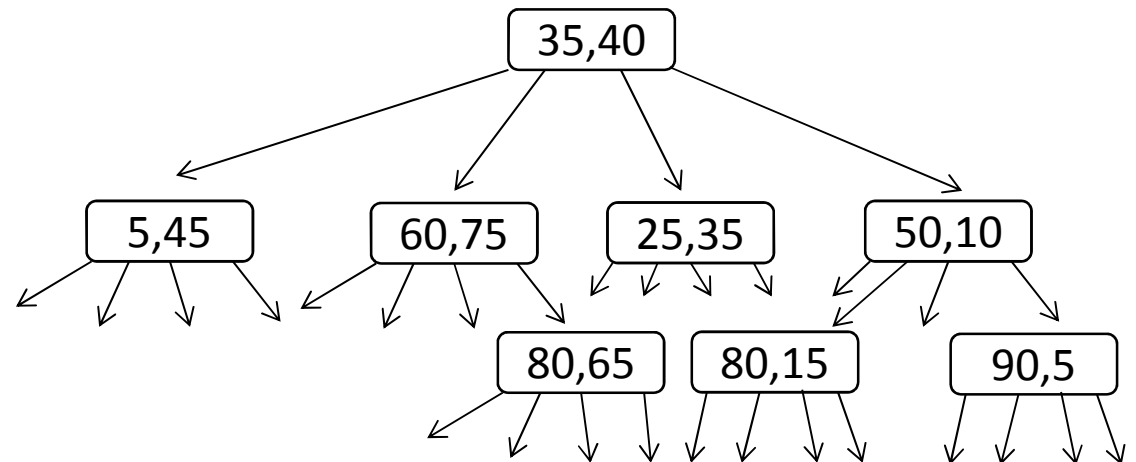
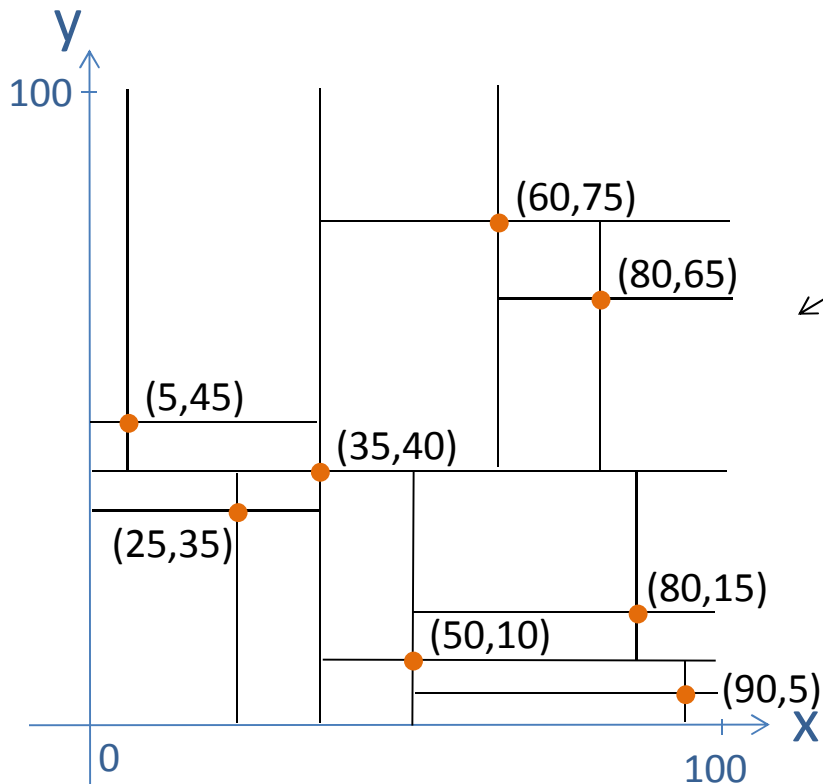


Point Quadtree - Inserção

Quadrantes



Pontos: ~~(35,40)~~ – ~~(50,10)~~ – ~~(60,75)~~ – ~~(80,65)~~ – ~~(85,15)~~ – ~~(5,45)~~ – ~~(25,35)~~ – ~~(90,5)~~



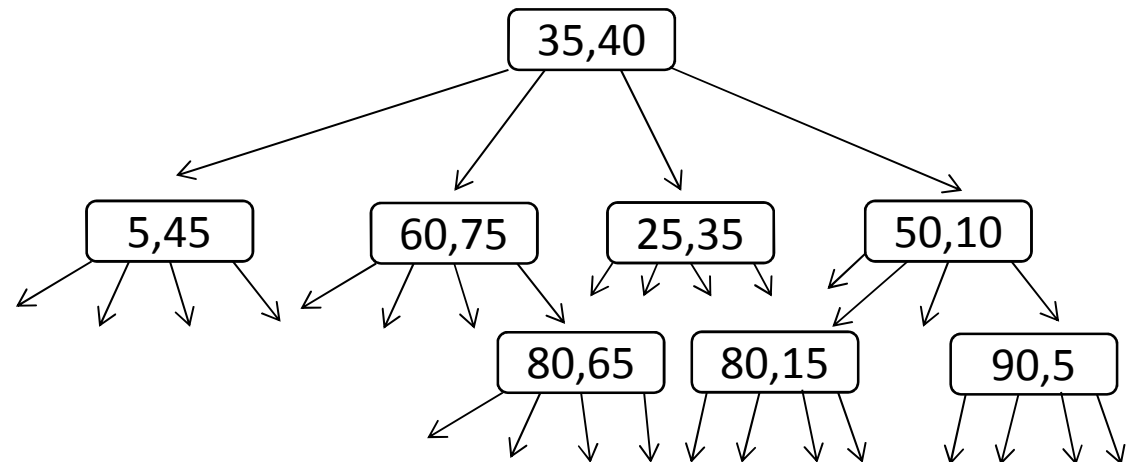
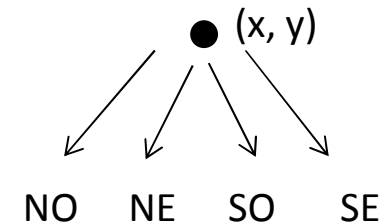
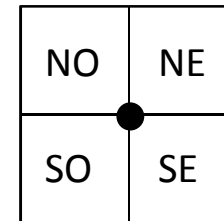
A estrutura é dependente da ordem com que os pontos foram inseridos.

Point Quadtree – Pesquisa por Ponto

ALGORITMO PARA PESQUISAR UM PONTO:

- Inicia-se a pela raiz (ponto atual);
- Se o ponto procurado for o ponto atual, retorna-o e para a busca;
- Se não, localiza em qual quadrante o ponto procurado deveria estar localizado e inicia a busca nesse quadrante;
- Repete esses passos até encontrá-lo ou, se não encontrar, retorna NULL.

Quadrantes



Como localizar o quadrante?

x e y: coordenada do ponto procurado

xAtual e yAtual: coord. do ponto do nodo atual

- NO: $x \leq xAtual$ e $y \geq yAtual$;
- NE: $x > xAtual$ e $y \geq yAtual$;
- SO: $x \leq xAtual$ e $y < yAtual$;
- SE: $x > xAtual$ e $y < yAtual$.

Exemplo: pesquisar o ponto de coordenadas
 $x = 80$ e $y = 65$

Custo: $O(\text{altura})$

Point Quadtree – Pesquisa por Intervalo

ALGORITMO PARA PESQUISAR UM INTERVALO DE PONTOS:

Vai ser retornado um vetor contendo os pontos dentro do intervalo

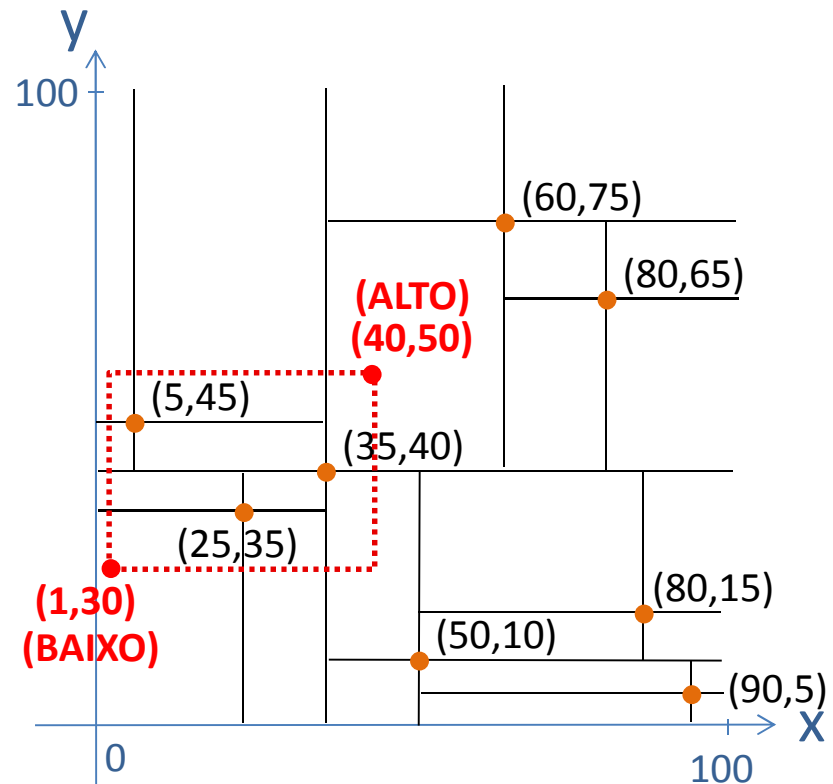
- Inicia-se a pela raiz;
- (1) Se $(x_{\text{Baixo}} \leq x)$ e $(x \leq x_{\text{Alto}})$ e $(y_{\text{Baixo}} \leq y)$ e $(y \leq y_{\text{Alto}})$, então adiciona-se o ponto atual ao vetor de retorno;
- (2) Se $(x_{\text{Baixo}} \leq x)$ e $(y_{\text{Baixo}} \leq y)$, então volta-se ao procedimento (1) para o quadrante SO;
- (3) Se $(x_{\text{Baixo}} \leq x)$ e $(y \leq y_{\text{Alto}})$, então volta-se ao procedimento (1) para o quadrante NO;
- (4) Se $(x \leq x_{\text{Alto}})$ e $(y_{\text{Baixo}} \leq x)$, então volta-se ao procedimento (1) para o quadrante SE;
- (5) Se $(x \leq x_{\text{Alto}})$ e $(y \leq y_{\text{Alto}})$, então volta-se ao procedimento (1) para o quadrante NE;

Nomenclatura:

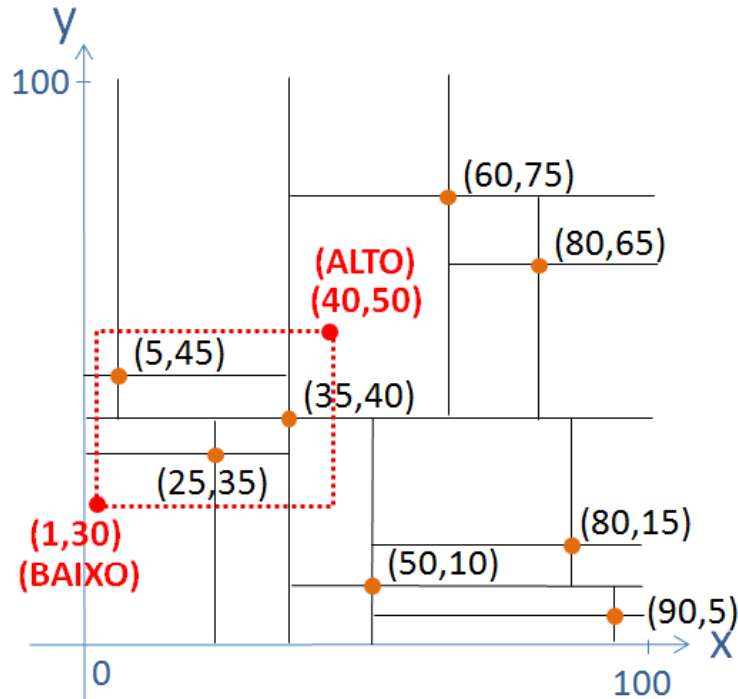
x e y : coordenada do ponto do notado atual;

x_{Baixo} e y_{Baixo} : coord. do ponto da esquerda inferior do intervalo.

x_{Alto} e y_{Alto} : coord. do ponto da direita superior do intervalo.



Point Quadtree – Pesquisa por Intervalo



para o quadrante SO,

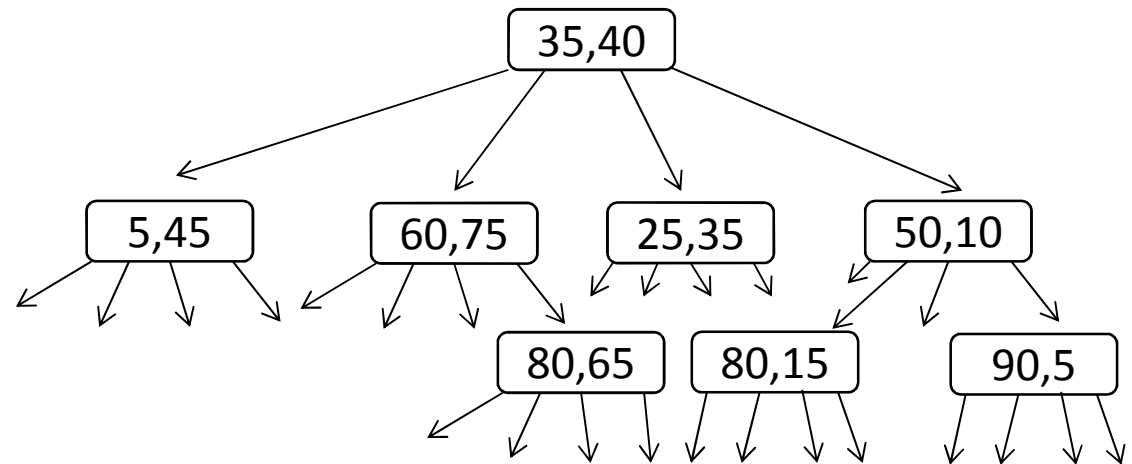
- (3) Se $(x_{\text{Baixo}} \leq x)$ e $(y \leq y_{\text{Alto}})$, então volta-se ao procedimento (1) para o quadrante NO;
- (4) Se $(x \leq x_{\text{Alto}})$ e $(y_{\text{Baixo}} \leq y)$, então volta-se ao procedimento (1) para o quadrante SE;
- (5) Se $(x \leq x_{\text{Alto}})$ e $(y \leq y_{\text{Alto}})$, então volta-se ao procedimento (1) para o quadrante NE;

Nomenclatura:

x e y : coordenada do ponto do nó atual;

x_{Baixo} e y_{Baixo} : coord. do ponto da esquerda inferior do intervalo.

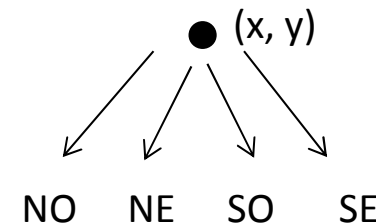
x_{Alto} e y_{Alto} : coord. do ponto da direita superior do intervalo.



Exemplo:

BAIXO: (1,30)

ALTO: (40,50)



Quadtree – Aplicações

Fora aplicações na área de geoprocessamento, quadrees podem ser utilizadas por exemplo:

- Fotografias e imagens:
 - Algoritmos de compressão de imagens;
 - Correção de deformações em fotos (ex.: olhos avermelhados em fotos);
- Medicina: ecografias, ajudando a identificar tumores pela cor na imagem;
- Videochamadas: ajuda na melhora da velocidade da transmissão do vídeo ao transmitir só o que foi alterado na imagem;
- Games: detectar, por exemplo, se um tiro de um personagem atingiu o adversário.

Quadtree – Vantagens

- Muito útil em compactação de imagens;
- Pode ser utilizada no processo de rotacionar imagens;
- Tem estrutura mais enxuta e robusta que árvores binárias (tamanho menor, menos nodos a se percorrer para chegar ao que se procura);
- Inserções constantes não afetam a performance da quadtree (não precisa de rebalanceamento).

Quadtree – Desvantagens

- Se a imagem tiver muitas cores diferentes, a árvore pode ficar tão complexa que a imagem compactada ficará maior que a original;
- Imagens complexas geram uso alto de CPU para geração de quadrees;
- Somente imagens em duas dimensões (2D) podem ser indexadas com quadrees (a R-Tree, por exemplo, trabalha com 4 dimensões);

Bancos de Dados Espaciais

Principais SGBDs (Sistema Gerenciador de Bancos de Dados) do mercado e seu suporte a estruturas de dados espaciais:

DBMS	R-Tree	Quadtree	Fixed-Grid	k-d-tree	B-tree
Oracle Spatial	Sim	Sim	Não	Não	Sim
PostgreSQL	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
MySQL	Sim	Não	Não	Não	Sim
Microsoft SQLServer	Não	Não	Não	Não	Sim
Microsoft Access	Não	Não	Não	Não	Sim
IBM DB2 Spatial Explorer	Não	Não	Sim	Não	Sim
Firebird	Não	Não	Não	Não	Sim



ESTRUTURAS DE DADOS ESPACIAIS

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB
Departamento de Computação – DECOM
Algoritmos e Estrutura de Dados II